

INFORME DE AUDITORÍA ACADÉMICA

Revisión integral de Trabajo Final de Investigación

Tesis auditada:

«Diseño, modelización e implementación de un sistema de automatización de procesos basado en integración de servicios e inteligencia artificial en entornos de bajo costo»

Autor de la tesis: Genaro Busto — Legajo 52610

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza

Tecnicatura Universitaria en Programación

Marco de la revisión: tribunal evaluador según el «Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria»

Mendoza, Argentina — 2026

Nota de alcance y método de la auditoría

Este informe aplica, punto por punto, los criterios definidos en el Prompt Maestro provisto: revisión por capítulos (coherencia, profundidad científica, calidad académica, coherencia interna y redacción), revisión metodológica, revisión bibliográfica (actualización, calidad y existencia de fuentes, correspondencia cita–referencia y cumplimiento APA), revisión de tablas y figuras, revisión técnica, revisión de resultados, discusión, conclusiones y anexos, más la tabla de riesgos de rechazo, la calificación por capítulo, la calificación global, el dictamen final y la auditoría de calidad de escritura científica.

Principio de no fabricación. Toda observación se sustenta exclusivamente en el texto de la tesis provista. La tesis no incluye tablas ni figuras renderizadas (solo sus enunciados en los índices), no aporta datos numéricos, no adjunta código ni capturas, y sus citas dentro del cuerpo son casi inexistentes. Cuando un elemento no puede verificarse con el material disponible, se indica de forma explícita como «no verificable», en lugar de suponerlo correcto o inventar un resultado.

Sobre las referencias. Las 20 obras del capítulo de referencias corresponden a títulos canónicos reales de la disciplina (p. ej., Newman 2015; Hohpe & Woolf 2003; Vaswani et al. 2017; Russell & Norvig 2021). La objeción central no es que sean inventadas, sino que casi ninguna está citada en el cuerpo del trabajo, lo que se documenta más abajo. Los DOI/ISBN no figuran en la tesis, por lo que no pueden auditarse contra el documento.

1. Resumen ejecutivo

La tesis está redactada con notable solvencia estilística, orden expositivo y una estructura formal completa. Sin embargo, presenta un defecto estructural que atraviesa todo el trabajo y condiciona su evaluación: es un documento argumentativo-conceptual que se presenta como un trabajo empírico de diseño e implementación, pero no aporta evidencia verificable de esa implementación ni de sus resultados. No hay datos, no hay tablas con valores, no hay figuras, no hay código, no hay métricas concretas y no hay citas que respalden las afirmaciones teóricas dentro del cuerpo.

Principales hallazgos: (1) resultados enunciados en términos cualitativos vagos («alta precisión», «tiempos aceptables») sin un solo número, pese a que el propio marco metodológico define variables cuantitativas; (2) tablas y figuras anunciadas en los índices pero ausentes del documento; (3) casi total ausencia de citas en el cuerpo frente a 20 referencias listadas, es decir, referencias huérfanas masivas; (4) incoherencias formales verificables (numeración de páginas del pie contra el índice, nombre del autor, campos de portada sin completar); (5) bibliografía desactualizada para un trabajo sobre IA generativa fechado en 2026.

Dictamen anticipado: Requiere una revisión profunda antes de la defensa. El trabajo no es rechazable por su concepción, pero en su estado actual la sección de resultados no sostiene la hipótesis con evidencia, lo que constituye el riesgo de defensa más serio.

2. Auditoría por capítulos

2.1. Capítulo 1 — Introducción

Coherencia y coherencia interna

El hilo conductor problema → pregunta → hipótesis → objetivos está bien trazado y es consistente. La pregunta de investigación, la hipótesis y el objetivo general están alineados entre sí. No se detectan contradicciones internas dentro del capítulo.

- **Observación (Medio).** El objetivo general promete «diseñar, implementar y evaluar», y el objetivo específico sexto habla de «evaluar el desempeño... analizando indicadores de rendimiento, precisión y estabilidad». Esto compromete al trabajo a presentar mediciones concretas que, como se verá, el capítulo 5 no entrega. La ruptura no está dentro de la introducción, sino entre lo que aquí se promete y lo que luego se cumple.
- **Observación (Bajo).** La hipótesis usa términos evaluativos no operacionalizados en este punto («niveles aceptables de rendimiento, precisión y estabilidad»). Es admisible en la introducción, pero exige umbrales definidos en la metodología; esos umbrales se mencionan («umbrales de aceptación definidos previamente») pero nunca se explicitan.

Profundidad científica y calidad académica

El lenguaje es académico y sostenido, sin coloquialismos. La contextualización del problema es adecuada para el nivel de tecnicatura. La profundidad es correcta en el plano descriptivo, pero el capítulo afirma repetidamente que «diversas investigaciones han demostrado» beneficios de la automatización sin citar ninguna. Para un tribunal, esto es una afirmación sin respaldo.

- **Afirmación sin respaldo (Alto).** «Diversas investigaciones han demostrado que la automatización no solo reduce los costos operativos y minimiza el margen de error humano...» — sin cita. Debe respaldarse con fuentes o reformularse como conjetura.

Redacción

Muy buena en general. Se detecta un error tipográfico en la portada del propio documento: el título dice «TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN» pero la palabra aparece como «INVESTIGACIÓN» correctamente en el cuerpo y como «INVESTIGACIÓN» / «INVESTIGACION» de forma inconsistente. Se observa además tendencia a la nominalización y a párrafos extensos (ver auditoría de escritura).

2.2. Capítulo 2 — Marco teórico

Es el capítulo más sólido. Recorre con orden la evolución de la automatización, SOA, REST, microservicios, EDA, PLN y LLM, y cierra con un modelo conceptual integrador coherente con el resto del trabajo. El tratamiento de las limitaciones de los LLM (variabilidad, alucinación, dependencia de API) es maduro y anticipa correctamente la discusión.

- **Debilidad crítica (Crítico).** El marco teórico menciona autores y aportes concretos —«Roy Fielding en su disertación doctoral del año 2000», «Hohpe y Woolf sobre patrones de integración empresarial», «la estructura Transformer introducida por Vaswani y colaboradores en 2017»— pero ninguno de estos se cita con el formato autor-año dentro del texto. Las obras existen en la lista de referencias, pero el cuerpo no las enlaza formalmente. Esto es un incumplimiento sistemático de APA y genera decenas de citas que deberían existir y no existen.

- **Profundidad (Medio).** La sección 2.5 (automatización en entornos de bajo costo) es la más pertinente al aporte del trabajo y, sin embargo, es de las más breves y sin fuentes. Nombra n8n, Apache Airflow y Zapier sin referenciar documentación ni literatura. Es precisamente donde se esperaría el estado del arte más fino.
- **Precisión conceptual (Bajo).** Clasificar Apache Airflow (orquestador de workflows de datos por DAG) junto a n8n y Zapier (automatización de integraciones tipo iPaaS) como equivalentes es impreciso; son categorías de herramienta distintas.

2.3. Capítulo 3 — Marco metodológico

Declara enfoque aplicado/tecnológico, nivel descriptivo-exploratorio y diseño iterativo-incremental. La caracterización es coherente y honesta al reconocer que no hay diseño experimental controlado. Define tres variables (tiempo de respuesta, precisión de interpretación, estabilidad) con sus definiciones.

- **Incoherencia metodológica (Crítico).** El capítulo define variables cuantitativas y anuncia la «Tabla 2. Variables e indicadores» y «Tabla 5. Mediciones de tiempo de respuesta» con valores, pero el trabajo nunca especifica los indicadores concretos, las unidades, los umbrales de aceptación, el número de casos de prueba, ni el instrumento de medición del tiempo. Se declara medición «con precisión» sin describir el procedimiento reproducible.
- **Población / muestra / muestreo (Alto).** El Prompt Maestro exige auditar población, muestra y muestreo. La tesis no define ninguno: no hay universo de tareas, ni un conjunto delimitado y justificado de escenarios de prueba, ni criterio de selección. Se habla de «casos representativos» sin definir cuántos ni cómo se eligieron. Esto impide juzgar la validez externa.
- **Validez y confiabilidad (Alto).** No se abordan amenazas a la validez (interna, externa, de constructo) más allá de una mención genérica. Para la variable «precisión de interpretación» —de naturaleza cualitativa y sujeta a juicio— no se define criterio de codificación ni fiabilidad inter-evaluador, pese a depender de decidir si una respuesta es «correcta».
- **Consideraciones éticas (Bajo).** Correctamente resuelto el uso de datos sintéticos; coherente con el alcance.

2.4. Capítulo 4 — Desarrollo de la investigación

Describe el modelo conceptual y la arquitectura en cuatro capas (interacción, orquestación, procesamiento inteligente, persistencia) con un enfoque orientado a eventos. La narrativa de diseño es clara y la justificación de decisiones (interfaz conversacional, encapsulamiento de conectores, manejo de errores) es razonable.

- **Verificabilidad (Crítico).** El desarrollo es enteramente prosa descriptiva. Se declara que la herramienta de orquestación es n8n y que se integra «un modelo de lenguaje accesible por API», pero no se identifica el modelo ni el proveedor concretos, no se muestra ningún prompt real, ningún fragmento de flujo, ninguna configuración, ningún diagrama. El capítulo 4.8 se titula «Implementación del prototipo» pero no contiene un solo elemento de implementación observable.
- **Consistencia arquitectura–desarrollo (Medio).** El texto remite a la «Figura 1» (arquitectura), «Figura 3» (orquestación), «Figura 5» (persistencia) y a la «Tabla 3. Matriz de decisiones de diseño arquitectónico», todas ausentes. No es posible verificar que la arquitectura descrita en prosa corresponda a un diseño técnicamente correcto.
- **Contradicción menor (Bajo).** En 4.3 se justifica la interfaz conversacional apelando a «asistentes de voz» y «chatbots», pero el sistema descrito trabaja sobre texto normalizado; la mención a voz no se retoma ni se implementa, generando una expectativa que el trabajo no cumple.

2.5. Capítulo 5 — Resultados

Este es el capítulo más débil y el de mayor riesgo para la defensa. Todos los «resultados» se enuncian de forma puramente cualitativa y sin un solo dato: «la totalidad de los casos», «supera ampliamente los umbrales», «niveles de precisión elevados», «tiempos... dentro de rangos aceptables». No aparece ningún número, porcentaje, media, desviación, tamaño de muestra ni tabla poblada, pese a que el capítulo remite a las Tablas 4, 5 y 6 y a la Figura 7.

- **Evidencia insuficiente (Crítico).** Un capítulo de resultados que responde a una hipótesis con variables cuantitativas no puede carecer de datos. Tal como está, las afirmaciones no son verificables ni falsables; un tribunal las leerá como aseveraciones sin sustento.
- **Contradicción interna verificable (Alto).** El cuerpo (5.1) afirma que en la segunda categoría el porcentaje de éxito «supera ampliamente los umbrales», mientras que el Anexo E cuantifica ese mismo resultado como «superior al noventa por ciento» y la tercera categoría «entre el setenta y el ochenta y cinco por ciento». Los únicos números del trabajo aparecen en el anexo, no en Resultados, y no se explica de dónde surgen ni sobre cuántos casos.
- **Sobreinterpretación (Alto).** 5.6 concluye que «los resultados... permiten validar la hipótesis de trabajo». Sin datos, umbrales ni muestra definida, la validación no está sustentada: se afirma la conclusión que se debía demostrar.

2.6. Capítulo 6 — Discusión

Conceptualmente es fuerte: la «tensión costo–capacidad–control» y el «modelo híbrido» (determinístico + adaptativo) son aportes claros y bien articulados, y elevan el trabajo por encima de lo meramente descriptivo. Aquí sí aparecen las únicas citas con formato autor-año del documento.

- **Citas que aparecen solo aquí (Alto).** La discusión cita «Newman (2015)», «Hohpe y Woolf (2003)» y «Russell y Norvig (2021)». Son las únicas tres citas en formato APA de toda la tesis. Esto confirma que el resto del documento —introducción y marco teórico incluidos— quedó sin citar, y que el aparato de citas es insuficiente y concentrado.
- **Discusión sin datos que discutir (Crítico).** La discusión interpreta resultados que no fueron cuantificados. Comparar el desempeño con la literatura es imposible cuando el propio desempeño no está medido. La reflexión es valiosa como ensayo, pero no como discusión de hallazgos empíricos.

2.7. Capítulo 7 — Conclusiones

Bien redactadas y alineadas con los objetivos declarados; recuperan las cuatro líneas (viabilidad, rol de la IA, modelo híbrido, tensión costo–capacidad–control) y responden explícitamente a la pregunta de investigación.

- **Conclusión no sustentada por resultados (Crítico).** Afirmar que «es técnicamente viable» y responder «afirmativamente» a la pregunta es legítimo solo si los resultados lo respaldan. Dado que el capítulo 5 no aporta evidencia cuantitativa, la conclusión se apoya en el desarrollo, no en hallazgos medidos.
- **Cumplimiento formal (Bajo).** Correcto: no introduce bibliografía nueva ni resultados nuevos, y no repite literalmente los resultados. En este aspecto formal, el capítulo cumple el Prompt Maestro.

2.8. Capítulo 8 — Recomendaciones

Sección pertinente y bien organizada (persistencia, escalabilidad/resiliencia, gestión de la dependencia de IA, monitoreo, seguridad/privacidad y líneas futuras). Las recomendaciones son coherentes con las limitaciones reconocidas.

- **Observación (Bajo).** Varias recomendaciones (seguridad, integridad transaccional) delatan que aspectos declarados «fuera de alcance» son en realidad requisitos mínimos para sostener la afirmación de «sistema funcional». No es un error, pero refuerza que el prototipo es una prueba de concepto, no un sistema evaluado.

3. Revisión bibliográfica

3.1. Correspondencia entre citas y referencias

Hallazgo principal (Crítico): referencias huérfanas masivas. El capítulo de referencias lista 20 obras. En todo el cuerpo de la tesis solo se detectan tres citas en formato autor-año, todas en el capítulo 6: Newman (2015), Hohpe y Woolf (2003) y Russell y Norvig (2021). Las 17 referencias restantes no aparecen citadas en ningún punto del texto y constituyen referencias no utilizadas. A la inversa, numerosos aportes atribuidos en el cuerpo (Fielding 2000; Vaswani et al. 2017) se describen sin la cita correspondiente, generando citas faltantes.

Referencia	Tipo de fuente	¿Citada en el cuerpo?	Observación
Bass, Clements & Kazman (2012)	Libro	No	Referencia no utilizada
Brown et al. (2020) — GPT-3	Conferencia (NeurIPS)	No	No utilizada; sería clave para justificar los LLM
Davenport & Ronanki (2018)	Artículo (HBR, divulgación)	No	No utilizada; fuente no académica indexada
Devlin et al. (2019) — BERT	Conferencia (NAACL)	No	Referencia no utilizada
Fielding (2000)	Tesis doctoral	Aludido sin cita	Cita faltante: el texto lo nombra pero no lo cita en formato APA
Fowler (2018)	Libro	No	Referencia no utilizada
Gamma et al. (1994)	Libro	No	Referencia no utilizada; además obra de 1994 (>25 años)
Goodfellow, Bengio & Courville (2016)	Libro	No	Referencia no utilizada
Hohpe & Woolf (2003)	Libro	Sí (cap. 6)	Citada correctamente
Kleppmann (2017)	Libro	No	Referencia no utilizada
Lacity & Willcocks (2016)	Informe institucional	No	Referencia no utilizada
Martin (2017)	Libro	No	Referencia no utilizada
Minsky (1967)	Libro	No	No utilizada; fuente de 1967, muy antigua
Newman (2015)	Libro	Sí (cap. 6)	Citada correctamente
Russell & Norvig (2021)	Libro	Sí (cap. 6)	Citada correctamente
Sommerville (2016)	Libro	No	Referencia no utilizada
Tanenbaum & Van Steen (2017)	Libro	No	Referencia no utilizada
Vaswani et al. (2017)	Conferencia (NeurIPS)	Aludido sin cita	Cita faltante: el texto lo nombra pero no lo cita en formato APA
Weske (2012)	Libro	No	Referencia no utilizada
Wohlin et al. (2012)	Libro	No	Referencia no utilizada; metodológicamente pertinente y desaprovechada

3.2. Actualización de la bibliografía

Sobre 20 referencias, con año de corte 2026 (fecha declarada de la tesis):

- Últimos 5 años (2021–2026): 1 de 20 → 5 %. Solo Russell y Norvig (2021).
- Últimos 3 años (2023–2026): 0 de 20 → 0 %.

- Obras con 10+ años de antigüedad: 12 de 20 (60 %), incluidas Minsky 1967, Gamma et al. 1994 y Fielding 2000.

Valoración (Alto): para un trabajo cuyo eje es la integración de IA generativa / LLM y que se fecha en 2026, la bibliografía está claramente desactualizada. No incluye ninguna fuente reciente sobre LLM, prompting, agentes o automatización con IA posterior a 2021; los trabajos fundacionales (Transformer, BERT, GPT-3) están listados pero corresponden a 2017–2020 y, además, no se citan. Faltan por completo fuentes sobre las herramientas concretas usadas (n8n) y sobre el campo específico de la automatización de bajo costo.

3.3. Calidad y confiabilidad de las fuentes

Las fuentes listadas son, en su mayoría, libros de referencia reconocidos y actas de congresos de primer nivel (NeurIPS, NAACL), es decir, de buena reputación. Señalamientos:

- Predominio de libros (≈14 de 20): apropiado para fundamentos, pero escaso en artículos de revista indexada (Q1–Q4), que el Prompt Maestro pide clasificar. Prácticamente no hay artículos de journal revisados por pares.
- Davenport y Ronanki (2018) es Harvard Business Review: fuente de divulgación profesional, no académica indexada; admisible como contexto, no como respaldo científico.
- Lacity y Willcocks (2016) es un informe institucional (LSE), no un artículo indexado.

No verificable con el material: la tesis no consigna DOI, ISBN, ISSN, volumen, número ni páginas de artículos, por lo que la comprobación de esos campos exigida por el Prompt Maestro no puede realizarse sobre el documento. Los títulos, autores y años listados corresponden a obras reales y conocidas de la disciplina; no se detectan referencias inventadas, pero sí incompletas respecto de APA (ver 3.4).

3.4. Cumplimiento de normas APA (7.ª edición, declarada por la tesis)

- Sangría francesa y orden alfabético: el listado aparenta cumplirlos.
- **Ausencia de DOI/URL (Alto):** APA 7 exige DOI en artículos y libros que lo tengan. Brown et al. (2020), Devlin et al. (2019) y Vaswani et al. (2017) tienen DOI/identificador y no se consignan; Fielding (2000) no incluye URL de la disertación.
- **Citas en el cuerpo (Crítico):** el incumplimiento más grave de APA no está en el listado sino en el texto: la casi total ausencia de citas parentéticas o narrativas. APA requiere que cada idea, dato o aporte atribuible se cite en el punto de uso.
- **Uso de cursivas y mayúsculas:** los títulos de libros aparecen en cursiva y con mayúscula solo inicial; en varias entradas de actas el formato de la publicación fuente es correcto. No se detectan errores graves de formato en las entradas mismas.

4. Revisión de tablas y figuras

Hallazgo transversal (Crítico): la tesis anuncia en su «Índice de Figuras y Tablas» siete figuras y seis tablas, y el cuerpo remite a ellas por número, pero ninguna figura ni tabla está presente en el documento. No es posible auditar resolución, tipografía, calidad visual, alineación, fuente al pie ni legibilidad, porque no existen los objetos gráficos.

Elemento anunciado	Referido en el texto	Presente	Estado
Figura 1 — Arquitectura general	Cap. 4.2	No	Ausente
Figura 2 — Capa de interacción	Cap. 4.3	No	Ausente
Figura 3 — Orquestación (EDA)	Cap. 4.4	No	Ausente
Figura 4 — Procesamiento inteligente	Cap. 4.5	No	Ausente
Figura 5 — Persistencia	Cap. 4.6	No	Ausente
Figura 6 — Integración por API REST	Cap. 4.7	No	Ausente
Figura 7 — Secuencia del flujo completo	Cap. 5	No	Ausente
Tabla 1 — Comparación de herramientas	Cap. 2.5	No	Ausente
Tabla 2 — Variables e indicadores	Cap. 3.3	No	Ausente
Tabla 3 — Matriz de decisiones de diseño	Cap. 4.2	No	Ausente
Tabla 4 — Escenarios y resultados	Cap. 5.1	No	Ausente
Tabla 5 — Tiempos de respuesta	Cap. 5.2	No	Ausente
Tabla 6 — Precisión semántica	Cap. 5.3	No	Ausente

Impacto: las Tablas 4, 5 y 6 son precisamente las que deberían contener los datos de resultados. Su ausencia es la causa material de que el capítulo 5 carezca de evidencia. Esta es la observación más determinante del informe.

5. Revisión técnica (Ingeniería / Informática)

El Prompt Maestro exige verificar arquitectura, diagramas UML / C4 / BPMN / ER, modelo de dominio, patrones y buenas prácticas, y la consistencia entre arquitectura y desarrollo.

- **Diagramas (Crítico):** no hay ningún diagrama UML, C4, BPMN ni ER en el documento. La arquitectura de cuatro capas y el modelo de datos (Anexo D) se describen únicamente en prosa. No es posible verificar su corrección técnica.
- **Modelo de dominio / persistencia (Alto):** el Anexo D describe entidades (sesión de conversación, historial de mensajes, registro de ejecución de flujos) en texto, sin diagrama ER ni esquema. Se declara una «solución de almacenamiento ligero» sin nombrar la tecnología concreta, lo que impide evaluar adecuación e integridad.
- **Patrones y buenas prácticas (Medio):** se invocan correctamente conceptos válidos (desacoplamiento, EDA, encapsulamiento de conectores, backoff exponencial, degradación graceful), pero no se muestra su materialización. La mención es conceptualmente correcta pero no auditable como implementación.
- **Reproducibilidad (Alto):** no se identifica el modelo de lenguaje ni el proveedor, no se incluyen prompts, ni versión de n8n, ni fragmentos de flujo, ni parámetros (temperatura, longitud). Un tercero no podría reproducir el sistema a partir del documento.

6. Auditoría de la calidad de la escritura científica

6.1. Voz activa vs. pasiva

La tesis se apoya de forma predominante en construcciones impersonales y en voz pasiva refleja («se propone», «se concibe», «se opta», «es procesado», «son gestionados»). Es un estilo aceptable en español académico, pero su uso es tan sistemático que resta agencia y dinamismo.

Indicador estimado (sobre muestreo de oraciones del cuerpo): aproximadamente 30–40 % de las oraciones en voz activa y 60–70 % en construcciones pasivas/impersonales. Recomendación: convertir a activa donde el agente sea el sistema («el sistema procesa las solicitudes» en lugar de «las solicitudes son procesadas por el sistema»).

6.2. Claridad, concisión y economía del lenguaje

- **Párrafos extensos (Medio):** predominan párrafos de 8–12 líneas con múltiples ideas; conviene segmentarlos para permitir la comprensión en una sola lectura.
- **Nominalización y abstracción excesivas (Medio):** abundan cadenas de sustantivos abstractos («la materialización de un modelo conceptual de automatización que articula...»). Reducirlas mejoraría la legibilidad sin perder rigor.
- **Repetición de fórmulas (Bajo):** expresiones como «de bajo costo», «combinación estratégica de herramientas accesibles» y «entornos digitales de pequeña escala» se repiten con alta frecuencia; conviene variar.

6.3. Expresiones vagas y estilo científico

Observación (Alto): en el capítulo de resultados el estilo cae en vaguedad evaluativa: «altamente satisfactorios», «supera ampliamente», «niveles aceptables», «proporción significativa». El Prompt Maestro pide evitar «muy», «bastante», «importante» sin justificación; aquí esas expresiones sustituyen a los datos, lo que es más grave que un defecto de estilo: es un defecto de evidencia.

6.4. Precisión terminológica y fluidez

La terminología técnica es en general consistente entre capítulos (orquestración, capa de persistencia, procesamiento inteligente, EDA). La fluidez entre secciones es buena y los conectores lógicos están bien empleados. No se detectan cambios de denominación de un mismo concepto entre capítulos.

7. Incoherencias formales verificables

Elemento	Lo que dice la tesis	Problema
Nombre del autor	Portada y firma: «Genaro Busto»; portada interior también «Genaro Busto»	Consistente como Busto; el archivo se titula «bustos», discrepancia menor a verificar en datos administrativos
Numeración de páginas	El pie dice «Página X de 71»; el índice numera capítulos hasta pág. 130 (Anexos)	Contradicción entre el total del pie (71) y los números de página del índice (hasta 130). Uno de los dos está mal
Título del trabajo	Portada: «TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN»	En la imagen de portada figura «INVESTIGACIÓN»/«INVESTIGACION»; verificar tipografía y tildes
Campos de portada	«Co-Director: [Nombre del co-director, si corresponde]»	Marcador de plantilla sin completar dejado en el documento final

Elemento	Lo que dice la tesis	Problema
Director	«Director: Alberto Cortez.»	Punto final tras el nombre; inconsistencia de puntuación menor
Resumen vs. Abstract	El Abstract omite el párrafo sobre limitaciones que sí está en el Resumen	El Abstract no es traducción fiel del Resumen: falta contenido

Nota: la discrepancia de numeración (pie «de 71» frente a índice que llega a 130) es objetivamente verificable en el documento y debe corregirse; delata un problema de armado/paginación del archivo final.

8. Tabla de riesgos de rechazo

Problema detectado	Severidad	Cap.	Explicación	Impacto	Recomendación
Resultados sin datos cuantitativos	Crítico	5 / 7	El capítulo de resultados no contiene ningún valor numérico, tabla poblada ni métrica	La hipótesis no queda demostrada con evidencia	Incorporar datos reales: nº de casos, % de éxito por categoría, tiempos (media/desv.), y las Tablas 4–6 pobladas
Tablas y figuras ausentes	Crítico	2,3,4,5	Se anuncian y referencian 7 figuras y 6 tablas; ninguna aparece	Imposible verificar arquitectura, diseño y resultados	Insertar todas las figuras (arquitectura, secuencia, ER) y tablas anunciadas
Referencias huérfanas / sin citar	Crítico	9 / 2	17 de 20 referencias no se citan; solo 3 citas en todo el cuerpo	Incumplimiento sistemático de APA; aparato teórico sin anclaje	Citar en el punto de uso todas las obras; eliminar las no utilizadas
Implementación no verificable	Crítico	4	No se identifica el LLM/proveedor, ni prompts, ni flujos, ni código	No reproducible; el «prototipo» no es auditable	Aportar en anexos: modelo/versión, prompts, export del flujo n8n, capturas
Bibliografía desactualizada	Alto	9	0 % de fuentes de los últimos 3 años; 5 % de los últimos 5	Débil para un trabajo de IA generativa fechado en 2026	Agregar literatura reciente (2022–2026) sobre LLM, agentes y automatización
Población/muestra/muestreo sin definir	Alto	3	No hay universo, muestra ni criterio de selección de escenarios	No se puede juzgar validez ni generalización	Definir el conjunto de casos de prueba, su número y criterio de selección
Validez/confiabilidad no tratadas	Alto	3	Sin amenazas a la validez ni fiabilidad inter-evaluador para «precisión»	La variable cualitativa central no es confiable	Definir criterios de codificación y, si aplica, acuerdo entre evaluadores
Afirmaciones sin respaldo en Introducción	Alto	1	«Diversas investigaciones han demostrado...» sin cita	Debilita el planteo del problema	Añadir citas o reformular como conjeturas
Incoherencia de paginación	Medio	Formal	Pie «de 71» vs. índice hasta pág. 130	Descuido formal visible para el tribunal	Corregir la paginación y el total de páginas
Marcador de plantilla sin completar	Medio	Portada	«[Nombre del co-director, si corresponde]»	Da impresión de borrador	Completar o eliminar el campo
Abstract no fiel al Resumen	Bajo	Preliminares	El Abstract omite las limitaciones del Resumen	Inconsistencia de contenido bilingüe	Traducir íntegramente el Resumen
Párrafos largos / nominalización	Bajo	Todo	Estilo denso y pasivo predominante	Menor legibilidad	Segmentar párrafos y convertir a voz activa

9. Calificación por capítulo (0–10)

Puntaje que integra rigor científico, calidad metodológica, redacción, calidad bibliográfica, cumplimiento APA y coherencia interna.

Capítulo	Puntaje	Justificación sintética
1. Introducción	7,0	Bien estructurada y coherente; pierde por afirmaciones sin cita y por prometer una evaluación empírica que no se cumple
2. Marco teórico	6,5	Sólido y ordenado; penalizado por la ausencia total de citas en el cuerpo pese a nombrar autores
3. Marco metodológico	5,0	Enfoque coherente; sin población/muestra, sin operacionalización de variables ni tratamiento de validez
4. Desarrollo	4,5	Narrativa de diseño clara pero sin ningún artefacto verificable (diagramas, código, configuración)
5. Resultados	2,5	Sin datos, sin tablas, con validación de hipótesis no sustentada; el capítulo más débil
6. Discusión	6,0	Aportes conceptuales valiosos (tensión y modelo híbrido); discute resultados inexistentes
7. Conclusiones	5,5	Formalmente correctas y alineadas; se apoyan en resultados no demostrados
8. Recomendaciones	7,0	Pertinentes, realistas y bien organizadas
9. Referencias	4,0	Fuentes reales pero desactualizadas, mayormente no citadas y sin DOI/ISSN
10. Anexos	3,5	Descriptivos; sin código, capturas, diagramas ni datos: no garantizan reproducibilidad

Promedio simple de capítulos: $\approx 5,15 / 10$.

10. Calificación global

Puntaje general: 5,0 / 10. Un trabajo con excelente forma y concepción, pero con un vacío de evidencia empírica que, en su estado actual, impide sostener su tesis central ante un tribunal.

Fortalezas principales

- Redacción académica fluida, ordenada y con buen dominio terminológico.
- Marco teórico completo y bien secuenciado.
- Aportes conceptuales genuinos: la tensión costo–capacidad–control y el modelo híbrido determinístico–adaptativo.
- Reconocimiento honesto y explícito de alcance y limitaciones.

Debilidades principales

- Capítulo de resultados sin datos: la hipótesis no se demuestra empíricamente.
- Ausencia total de tablas y figuras anunciadas.
- Referencias huérfanas masivas y casi nula presencia de citas en el cuerpo.
- Prototipo no reproducible: sin identificación de tecnologías, prompts, flujos ni código.
- Bibliografía desactualizada para el tema y la fecha del trabajo.

Riesgos para la defensa

- Riesgo de defensa (alto): la primera pregunta previsible del tribunal —«¿cuáles son los números?»— no tiene respuesta en el documento.
- Riesgo metodológico (alto): sin muestra, umbrales ni validez, los resultados no son defendibles como evidencia.
- Riesgo bibliográfico (alto): citas insuficientes y desactualización comprometen el respaldo académico.
- Riesgo formal (medio): paginación inconsistente, marcador de plantilla y Abstract incompleto dan impresión de versión no final.

11. Dictamen final

REQUIERE UNA REVISIÓN PROFUNDA ANTES DE LA DEFENSA.

El trabajo no es «no recomendable»: su concepción, estructura y marco teórico son válidos y, con las correcciones adecuadas, puede alcanzar un buen nivel. Pero tampoco puede aprobarse en su estado actual, porque el núcleo empírico que la propia hipótesis y los objetivos exigen —resultados medidos, tablas, figuras, evidencia de implementación— está ausente. Se sitúa, por tanto, entre «observaciones mayores» y «revisión profunda», y este tribunal se inclina por la revisión profunda por la concurrencia de cuatro observaciones críticas simultáneas (resultados sin datos, tablas/figuras ausentes, referencias huérfanas e implementación no verificable).

Justificación: cada una de esas cuatro observaciones, por sí sola, obligaría a correcciones mayores; su acumulación afecta la validez del argumento central (la demostración de viabilidad técnica) y no solo su forma. La corrección no consiste en editar redacción, sino en generar y presentar la evidencia que el trabajo declara haber producido.

Ruta mínima de corrección sugerida

- Poblar las Tablas 4, 5 y 6 con datos reales de las pruebas e insertar las 7 figuras, incluidos al menos un diagrama de arquitectura y uno de secuencia.
- Definir en la metodología: conjunto y número de casos de prueba, umbrales de aceptación, unidades e instrumento de medición, y criterio de corrección de la variable «precisión».
- Citar en el cuerpo todas las obras utilizadas (empezando por Fielding 2000 y Vaswani et al. 2017) y retirar las referencias no utilizadas; sumar 4–6 fuentes recientes (2022–2026).
- Adjuntar en anexos: modelo de lenguaje y versión, prompts empleados, exportación del flujo de n8n y capturas del prototipo en ejecución.
- Corregir la paginación (total real de páginas), completar el campo de co-director y traducir íntegramente el Resumen al Abstract.

Informe elaborado según los criterios del «Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria». Todas las observaciones se fundan en el texto de la tesis provista; los elementos no presentes en el documento se señalan como no verificables, sin suposiciones ni datos añadidos.